

FINALIS KOMPRES 16

TEMA: AI INNOVATION

SKILLBRIDGE AI

Sistem Evaluasi Kesiapan Kerja Multi-Bidang Berbasis Large Language Model untuk Penilaian Bukti Nyata dan Rekomendasi Pembelajaran Adaptif

Institusi: Universitas Gunadarma

Laboratorium: Laboratorium Informatika

Tahun: 2026

Kesenjangan Antara Ijazah/CV dengan Kebutuhan Industri Nyata

01

1.033.182 Sarjana & Diploma Menganggur

Data BPS membuktikan tingginya pengangguran terdidik akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara kurikulum kampus dengan ekspektasi standar industri saat ini.

02

CV & IPK Tidak Membaca Bukti Keterampilan

Resume teks rentan keyword stuffing dan klaim palsu. CV tidak dapat membuktikan apakah pelamar mampu menulis clean code, mendesain berorientasi brief, atau menganalisis data.

03

Ketiadaan Umpan Balik Kesiapan yang Terukur

Mahasiswa sering kali baru menyadari kelemahannya setelah berkali-kali ditolak wawancara kerja, tanpa pernah tahu kelemahan spesifik dan materi apa yang harus dipelajari.

Siklus Pembelajaran Tertutup (Closed-Loop Learning)

1. Bukti Otentik	Pengguna mengirimkan repositori GitHub publik, berkas gambar DKV, atau laporan PDF Pemasaran.
2. Analisis Statis & Visi	Ekstraksi sintaks, struktur proyek, dan observasi visual multimodal 2-stage tanpa mengeksekusi kode pengguna.
3. Rubrik 1.1 Berbobot	Penilaian objektif 4 kriteria berbobot. Skor akhir dihitung matematis server (bukan karangan model).
4. Rekomendasi Terarah	Maksimal 3 modul resmi industri (MDN, Next.js, GitHub Docs) yang memetakan kesenjangan terbesar secara presisi.
5. Wawancara & Kenaikan	Latihan wawancara adaptif 5 pertanyaan dari gap nyata, lalu kirim revisi untuk mengukur peningkatan (+Δ).

Arsitektur Fullstack Modern & Multi-Model AI Pipeline

FRONTEND & BACKEND API

Next.js 16.3 (Turbopack, React 19)

Menggunakan App Router dan API Routes serverless tanpa overhead microservice. Styling antarmuka responsif dan aksesibel dibangun dengan Tailwind CSS v4.

EVALUATOR TEKS & WAWANCARA

openai/gpt-oss-20b (via Groq LPU)

Mengevaluasi bukti kode, dokumen laporan, kepatuhan Rubrik 1.1 ber-anchor diskrit {0,25,50,75,100}, kutipan bukti exact, serta memandu simulasi wawancara adaptif.

OBSERVER VISUAL MULTIMODAL

qwen/qwen3.8-27b (via Groq LPU)

Arsitektur 2-stage sequential: membaca berkas gambar DKV dan mengubahnya menjadi observasi terstruktur (warna, tata letak, hierarki) sebelum dinilai evaluator teks.

DATABASE, STORAGE & AUTH

Supabase PostgreSQL & Private Storage

Isolasi data ketat via Row-Level Security (RLS), private storage bucket untuk file bukti, serta stored procedure (RPC) untuk pembatasan kuota dan cascade delete.

Tiga Disiplin Ilmu dengan Tiga Modalitas Bukti Kerja Nyata

BIDANG 01

Informatika

Junior Web Developer • URL GitHub

Kriteria Rubrik 1.1:

• Kualitas Kode (Bobot 35%)

• Struktur Proyek (Bobot 25%)

• Dokumentasi README (Bobot 20%)

• Riwayat Kontribusi Git (Bobot 20%)

BIDANG 02

Desain Komunikasi Visual

Junior Graphic Designer • Gambar PNG/JPG

Kriteria Rubrik 1.1:

• Konsistensi Visual (Bobot 30%)

• Proses & Iterasi Desain (Bobot 25%)

• Narasi & Brief Desain (Bobot 20%)

• Pemecahan Masalah (Bobot 25%)

BIDANG 03

Bisnis & Pemasaran

Junior Digital Marketer • Dokumen PDF

Kriteria Rubrik 1.1:

• Metodologi Kampanye (Bobot 25%)

• Penggunaan Data & Bukti (Bobot 25%)

• Hasil Terukur CTR/ROAS (Bobot 30%)

• Kualitas Laporan & Batasan (Bobot 20%)

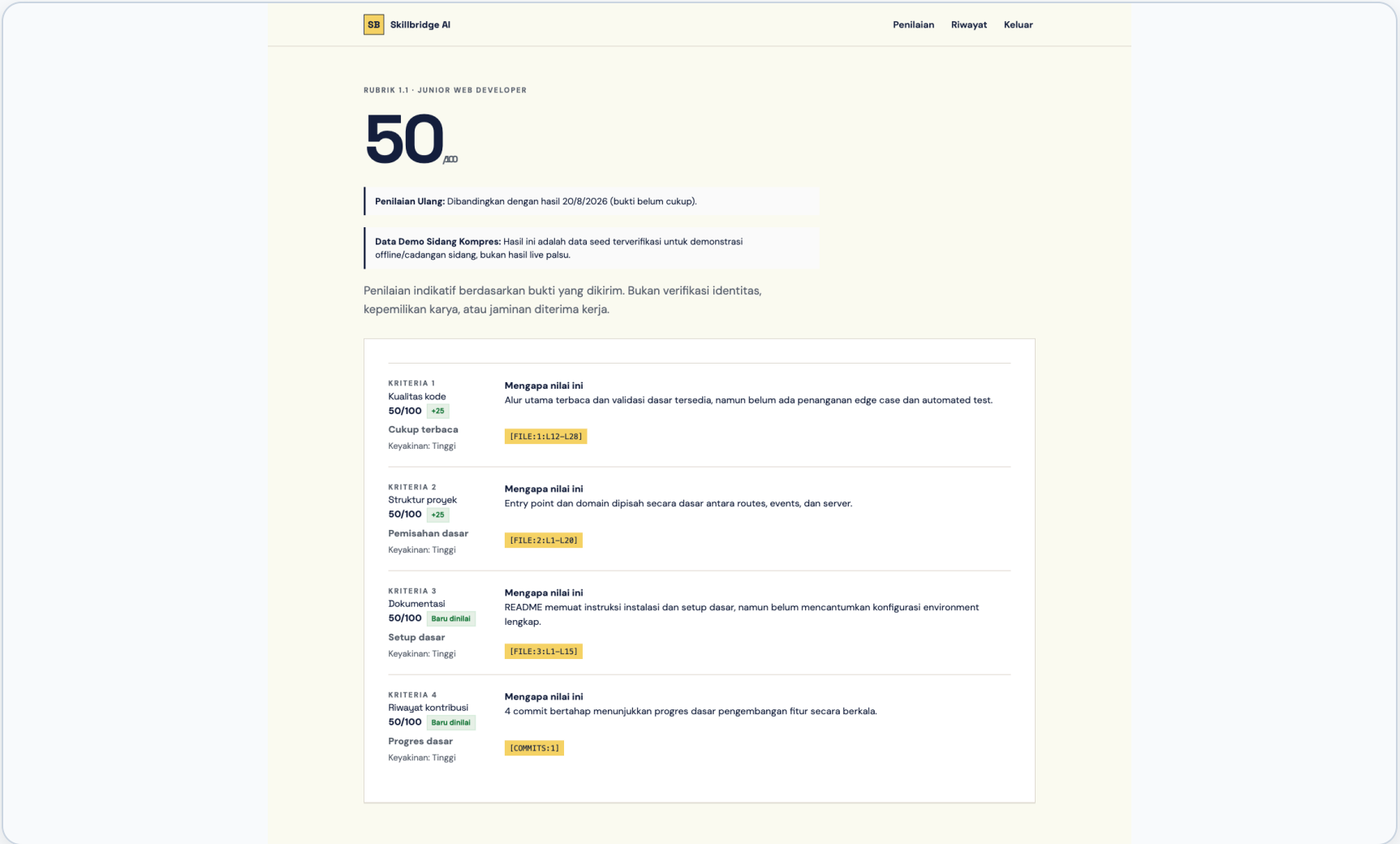
Hasil Pengujian Empiris 27 Run Benchmark & Performa

100% Kepatuhan Skema 27/27 run menghasilkan JSON terstruktur valid tanpa kegagalan array.	100% Kepatuhan Anchor 108/108 kriteria mematuhi skala diskrit resmi {0, 25, 50, 75, 100}.	1,28 Rata-rata Std Dev Stabilitas tinggi antar 3 run pengulangan (6 dari 9 sampel s = 0.0).
2,78 MAE vs Manusia Mean Absolute Error terhadap baseline manusia (88,9% exact match).	8,27s Median Latensi Informatika ~5s, DKV ~21s (multimodal), Pemasaran ~7s. Sangat responsif.	Rp 8 Biaya per Asesmen Biaya Groq LPU ~\$0,0005 per penilaian, sangat hemat untuk skala kampus.

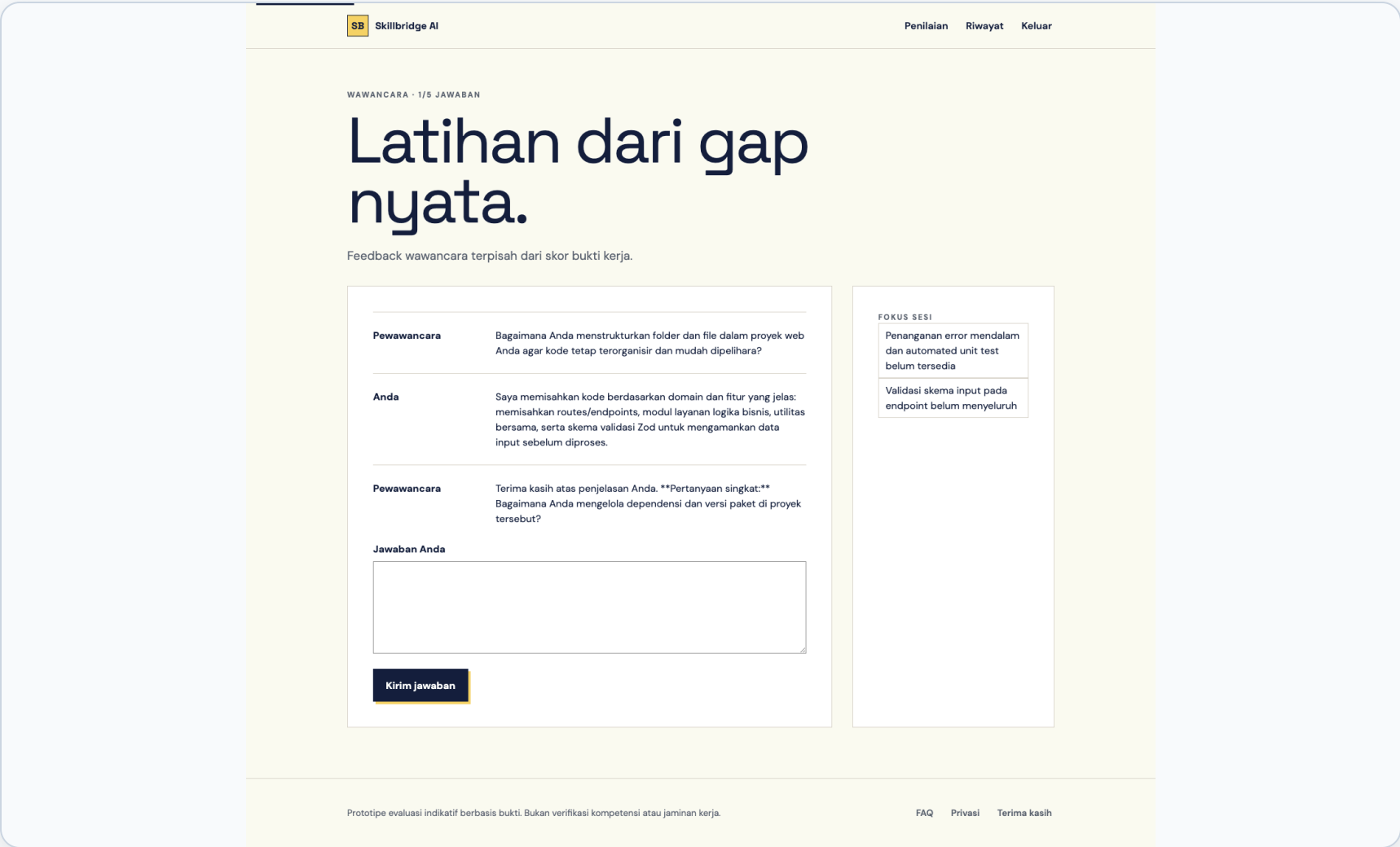
Transparansi Penilaian: Skor Ter-grounding & Selisih (+Δ)

Fitur Transparansi Hasil:

- ✓ **Skor Berbobot Server (50/100):** Dihitung matematis transparan dari 4 kriteria.
- ✓ **Banner Demo Terverifikasi:** Menjamin integritas demonstrasi tanpa klaim palsu.
- ✓ **Kutipan Bukti Fisik:** Penanda exact [FILE:1:L12-L28] & [COMMIT:1].
- ✓ **Badge Reassessment (+25 Δ):** Mengukur lompatan skor setelah portofolio direvisi.
- ✓ **3 Modul Resmi:** Rujukan belajar resmi (MDN, Next.js, GitHub Docs).



Simulasi Wawancara Adaptif dari Kesenjangan Nyata



Karakteristik Modul Wawancara:

- **Pertanyaan Berbasis Gap Riil:** Membidik 2 kelemahan terbesar portofolio.
- **Dialog Multi-Turn Berkesinambungan:** Pewawancara AI merespons jawaban, memberi umpan balik, lalu melanjutkan pertanyaan.
- **Persistensi Database PostgreSQL:** Sesi aman dari refresh browser.
- **Pemisahan Skor Asesmen:** Nilai latihan wawancara tidak mengotori kemurnian skor bukti kerja fisik.

Tata Kelola Keamanan Data, Etika AI, dan Batasan Sistem

AUDIT KEAMANAN

28/28 Uji Keamanan Lulus (100%)

Proteksi endpoint 401 Unauthorized, verifikasi biner magic bytes (%PDF, PNG), batas ukuran 4 MB (HTTP 413), dan pemetaan rate limit 429 Retry-After.

ZERO RCE EXECUTION

Inspeksi Kode Statis Tanpa Eksekusi

Repositori GitHub hanya dibaca via REST API secara tekstual. Kode pengguna tidak pernah dijalankan di runtime server untuk mencegah Remote Code Execution.

PROMPT INJECTION DEFENSE

Normalisasi Unicode & Adversarial Filter

Menghapus zero-width characters tersembunyi. Teks manipulatif 'ignore instructions' diblokir sebelum mencapai model evaluator.

BATASAN SISTEM YANG JUJUR

Penilaian Indikatif Portofolio

Sistem mengevaluasi bukti yang diserahkan, bukan verifikasi hukum kepemilikan karya atau jaminan penerimaan kerja. PDF memerlukan text-layer.

PENUTUP & RENCANA LANJUTAN

Siap untuk Demonstrasi Sidang Komprehensif

- 1. Validasi Terbukti:** Berhasil membuktikan alur evaluasi kesiapan kerja berbasis bukti secara utuh pada 3 disiplin ilmu (Informatika, DKV, Marketing).
- 2. Keandalan AI:** Skema Rubrik 1.1 dan observasi visual multimodal menjamin 100% konsistensi skema dan 0% halusinasi kelulusan.
- 3. Hemat & Terjangkau:** Beroperasi sangat efisien (latensi ~8 detik, biaya ~Rp 8/asesmen) dan siap diuji coba live maupun offline fallback.

TAUTAN LIVE DEPLOYMENT RESMI

<https://skillbridge-6ndn.vercel.app>

KODE SUMBER GITHUB

github.com/rianszzz/skillbridge